

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS-51 ได้รับความนิยมนำมาใช้ในงานควบคุมต่างๆ เนื่องจากมีความสามารถสูงในขณะเดียวกันยังมีราคาไม่แพงอีกด้วย ทำให้บริษัทผู้ผลิตหลายบริษัทได้ทำการพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้สามารถนำมาใช้ในงานควบคุมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น หรือใช้กับงานที่ต้องการผลลัพธ์ที่รวดเร็วขึ้นได้ โดยยังคงสามารถใช้กับคำสั่งเดิมของไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลนี้ได้อย่างครบถ้วน ทำให้เหมาะกับการนำไปใช้ในปรับปรุงระบบเดิมได้ง่ายโดยทำการแก้ไขโปรแกรมเพียงเล็กน้อยก็สามารถนำไปใช้งานและให้ผลการทำงานที่ดีขึ้นได้

ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลนี้ถูกนำมาพัฒนาในหลายๆ วิธีการ เช่น การออกแบบส่วนประมวลผลใหม่ให้ทำงานรวดเร็วขึ้น การปรับปรุงโครงสร้างให้รองรับความเร็วสัญญาณนาฬิกาที่เพิ่มขึ้น การปรับเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการผลิต เป็นต้น วิธีการหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ในการพัฒนาคือการทำไปป์ไลน์ให้กับส่วนประมวลผล ทำให้ใช้รอบสัญญาณนาฬิกา (Clock Cycle) น้อยลงในการทำงานคำสั่งแต่ละคำสั่ง

การนำเอาเทคนิคการทำไปป์ไลน์มาใช้ จึงทำให้สามารถออกแบบไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ทำงานเข้ากันได้กับคำสั่งเดิม และการแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างการออกแบบในส่วนต่างๆ ทำให้ได้ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ทำงานโดยใช้เทคนิคไปป์ไลน์ที่ใช้สัญญาณนาฬิกาในการทำงานเพียง 1 - 4 สัญญาณนาฬิกา (จากเดิม 12 - 36) ต่อคำสั่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของคำสั่งและความยาวของคำสั่งนั้นๆ สามารถทำงานได้เร็วกว่าไมโครคอนโทรลเลอร์ต้นแบบเมื่อใช้กับความถี่ของสัญญาณนาฬิกาที่เท่ากัน

1.2 ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการนี้เป็นการนำไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ถูกออกแบบให้สามารถทำงานโดยใช้เทคนิคไปป์ไลน์แล้วมาปรับปรุงโครงสร้างในการออกแบบใหม่เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้น วัตถุประสงค์ของโครงการกำหนดไว้ดังนี้

- เพื่อศึกษารายละเอียดของโครงสร้าง และการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS-51 ของบริษัทอินเทลที่นำมาใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนา
- เพื่อศึกษาการเขียนภาษาวีเอชดีแอล (VHDL) เพื่อออกแบบวงจรดิจิทัลขนาดใหญ่มาก โดยครอบคลุมในทุกๆ ส่วนของการออกแบบ การเขียนโปรแกรม การทดสอบด้วยวิธีการจำลองการทำงาน (Simulation) ตลอดจนการสังเคราะห์วงจร (Synthesis) จนกระทั่งถึงการนำไปประยุกต์สร้างเป็นวงจรใช้งานจริง

- เพื่อศึกษาคุณสมบัติของเอฟพีจีเอ (FPGA) ที่นำมาใช้สร้างไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ออกแบบขึ้นตลอดจนข้อจำกัดของการใช้งานเอฟพีจีเอในการออกแบบ
- เพื่อศึกษาการออกแบบวงจร โดยอาศัยซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบ CAD(Computer Aided Design) ในการออกแบบ
- เพื่อปรับปรุงโครงสร้างการออกแบบไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่ทำงานโดยใช้เทคนิคไปป์ไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- เพื่อสร้างไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ทำงานโดยใช้เทคนิคไปป์ไลน์ต้นแบบในรูปแบบของเอฟพีจีเอ และนำมาทดสอบเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ให้ทำงานจริง

1.3 ผลของโครงการที่คาดว่าจะได้รับ

- ทราบถึงโครงสร้าง และการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ที่นำมาใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนา
- เขียนภาษาวีเอสดีแอล เพื่อออกแบบวงจรดิจิทัลขนาดใหญ่มากได้
- ทราบถึงคุณสมบัติของเอฟพีจีเอที่นำมาใช้ และข้อจำกัดของการใช้งานเอฟพีจีเอในการออกแบบ
- ออกแบบวงจร โดยอาศัยซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบในการออกแบบได้
- ออกแบบไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่ทำงานโดยใช้เทคนิคไปป์ไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้
- ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ทำงานโดยใช้เทคนิคไปป์ไลน์ในรูปแบบของเอฟพีจีเอ และนำมาเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ให้ทำงานจริงได้

1.4 ขอบเขตของโครงการ

โครงการนี้เป็นการปรับปรุงโครงสร้างการออกแบบไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้เทคนิคไปป์ไลน์ โดยผลการออกแบบจะได้ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่สามารถรองรับคำสั่งของไมโครคอนโทรลเลอร์ต้นแบบได้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ได้อยู่ในรูปของซอฟต์แวร์ (Soft-core) ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการออกแบบวงจรในระดับอื่นได้ต่อไป โดยเลือกใช้ภาษาวีเอสดีแอลเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ทำการสังเคราะห์วงจรและทดสอบการทำงานกับอุปกรณ์โดยใช้เอฟพีจีเอ

ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ได้จากการออกแบบ เป็นส่วนย่อยของไมโครคอนโทรลเลอร์ต้นแบบ เนื่องจากได้ตัดเอาความสามารถในส่วนต่างๆ ของการทำงานเพื่อลดความซับซ้อนในการออกแบบลง ได้แก่ วงจรออสซิลเลเตอร์ภายใน วงจรรับ-ส่งข้อมูลแบบอนุกรม วงจรควบคุมอินเทอร์รัพท์ วงจรประหยัดพลังงาน และวงจรนับเวลา/จับเวลา

1.5 วิธีการดำเนินโครงการ

- ศึกษาโครงสร้างและการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่นำมาใช้ขึ้นแบบ ในการพัฒนา
- ศึกษาการใช้ภาษาวีเอชดีแอลในการออกแบบวงจรดิจิทัลขนาดใหญ่ รวมถึงซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบ
- ศึกษากระบวนการที่มีการออกแบบไว้ก่อนหน้านี้เพื่อพิจารณาโครงสร้างและการทำงาน แล้วรวบรวมปัญหา ข้อเสนอแนะ และข้อดีข้อเสียเพื่อทำการปรับปรุงการออกแบบดังกล่าว
- ปรับปรุงโครงสร้างการออกแบบใหม่จากข้อมูลที่ได้ทำการศึกษาและพิจารณา
- ออกแบบภาพรวมและเขียนการทำงานของระบบตามโครงสร้างที่ได้รับการออกแบบใหม่ โดยแบ่งการออกแบบเป็นส่วนย่อยๆ และทดสอบการทำงานด้วยวิธีการจำลองการทำงานโดยใช้ชุดโปรแกรมทดสอบ (Testbench)
- รวมส่วนประกอบย่อยในแต่ละส่วนเข้าด้วยกัน และทดสอบการทำงานร่วมกันว่าสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง
- นำซอร์ฟแวร์ที่ได้จากการออกแบบมาสังเคราะห์เป็นวงจรระดับเกท ทำการทดสอบวงจรระดับเกทดังกล่าว แล้วนำเข้าสู่กระบวนการบันทึกลงเฟลฟลชีเอ
- ทดสอบเฟลฟลชีเอที่บันทึกไว้กับฮาร์ดแวร์จริงว่าทำงานได้อย่างถูกต้อง